

Fundamentos de Teoría de la Computación

Prácticas - Parte 2 - Lógica e Inteligencia Artificial

Práctica 8 - Lógica proposicional	3
Ejercicio 1	3
Ejercicio 2	6
Ejercicio 3	7
Ejercicio 4	8
Ejercicio 5	8
Ejercicio 6	9
Ejercicio 7	11
Ejercicio 8	12
Ejercicio 9	13
Ejercicio 10	14
Ejercicio 11	14
Ejercicio 12	15
Ejercicio 13	15
Ejercicio 14	15
Ejercicio 15	15
Ejercicio 16	15
Ejercicio 17	16
Práctica 9 - Sistema formal L	17
Ejercicio 1	17
Ejercicio 2	17
Ejercicio 3	18
Ejercicio 4	18
Ejercicio 5	18
Ejercicio 6	19
Ejercicio 7	19
Práctica 10 - Lógica de predicados	20
Ejercicio 1	20
Ejercicio 2	20
Ejercicio 3	21
Práctica 11 - Lógica de predicados - Semántica	23
Ejercicio 1	23
Ejercicio 2	23
Ejercicio 3	24
Ejercicio 4	25
Ejercicio 5	26

Ejercicio 6	28
Ejercicio 7	29
Ejercicio 8	31
Práctica 12 - Introducción a la inteligencia artificial	32
Ejercicio 1	32
Ejercicio 2	35
Práctica 13 - Verificación axiomática de programas	36
Ejercicio 1	36
Ejercicio 2	37
Ejercicio 3	37
Ejercicio 4	37
Ejercicio 5	37
Ejercicio 6	38

Práctica 8 - Lógica proposicional

Ejercicio 1

Dada la siguiente información: “Si el unicornio es mítico, entonces es inmortal, pero si no es mítico, entonces es un mamífero mortal. Si el unicornio es o inmortal o un mamífero, entonces tiene un cuerno. El unicornio es mágico sí tiene un cuerno.”

Simbolizar en el Cálculo de Enunciados:

p: “El unicornio es mítico”

q: “El unicornio es mortal”

r: “El unicornio es un mamífero”

s: “El unicornio tiene un cuerno”

t: “El unicornio es mágico”

A: Si el unicornio es mítico, entonces es inmortal: $p \rightarrow \neg q$

B: Si no es mítico, entonces es un mamífero mortal: $\neg p \rightarrow (q \wedge r)$

C: Si el unicornio es o inmortal o un mamífero, entonces tiene un cuerno: $(\neg q \vee r) \rightarrow s$

D: El unicornio es mágico sí tiene un cuerno: $s \rightarrow t$

Responder:

I. El unicornio es mítico?. Fundamentar.

E: El unicornio es mítico: p

Tenemos la forma argumentativa: A, B, C, D $\therefore$ E

Si es posible asignar valores de verdad a las variables de enunciado (p, q, r, s y t) de manera tal que las premisas tomen el valor de verdad V y la conclusión F, entonces la forma argumentativa es inválida

A	B	C	D	E
$p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	p
$F \rightarrow \neg q$	$\neg F \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
V	$V \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
V	$V \rightarrow (V \wedge V)$	$(\neg V \vee V) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
V	V	$V \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
V	V	$V \rightarrow V$	$V \rightarrow t$	F
V	V	V	$V \rightarrow V$	F
V	V	V	V	F

Debido a que bajo los valores de verdad $p=F$, $q=V$, $r=V$, $s=V$ y $t=V$, las premisas tienen valor de verdad V y la conclusión F, entonces la forma argumentativa es inválida, por lo que no se puede asegurar que el unicornio sea mítico

II. *El unicornio no es mítico?. Fundamental.*

E: El unicornio no es mítico: $\neg p$

Tenemos la forma argumentativa: A, B, C, D $\therefore$ E

Si es posible asignar valores de verdad a las variables de enunciado (p, q, r, s y t) de manera tal que las premisas tomen el valor de verdad V y la conclusión F, entonces la forma argumentativa es inválida

A	B	C	D	E
$p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	$\neg p$
$p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	$\neg V$
$V \rightarrow \neg q$	$\neg V \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
$V \rightarrow \neg q$	$F \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
$V \rightarrow \neg F$	V	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
$V \rightarrow V$	V	$(\neg F \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
V	V	$(V \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
V	V	$V \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
V	V	$V \rightarrow V$	$s \rightarrow t$	F
V	V	V	$V \rightarrow t$	F
V	V	V	$V \rightarrow V$	F
V	V	V	V	F

Debido a que bajo los valores de verdad $p=V$, $q=F$, $r=V$ o F, $s=V$ y $t=V$, las premisas tienen valor de verdad V y la conclusión F, entonces la forma argumentativa es inválida, por lo que no se puede asegurar que el unicornio no sea mítico

III. *El unicornio es mágico?. Fundamental.*

E: El unicornio es mágico: t

Tenemos la forma argumentativa: A, B, C, D $\therefore$ E

Si es posible asignar valores de verdad a las variables de enunciado (p, q, r, s y t) de manera tal que las premisas tomen el valor de verdad V y la conclusión F, entonces la forma argumentativa es inválida

A	B	C	D	E
$p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	t
$p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow t$	F
$p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow s$	$s \rightarrow F$	F
$p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg q \vee r) \rightarrow F$	$F \rightarrow F$	F
$p \rightarrow \neg q$	$\neg p \rightarrow (q \wedge r)$	$(\neg V \vee F) \rightarrow F$	V	F
$p \rightarrow \neg V$	$\neg p \rightarrow (V \wedge F)$	$(F \vee F) \rightarrow F$	V	F
$p \rightarrow F$	$\neg p \rightarrow F$	$F \rightarrow F$	V	F
$p \rightarrow F$	$\neg p \rightarrow F$	V	V	F

Debido a que no hay asignación de los valores de verdad de las variables de enunciado que haga a las premisas verdaderas y la conclusión falsa (ya que p debe ser F para que A sea V y V para que B sea V), entonces la forma argumentativa no es inválida, por lo que el unicornio es mágico

Sabiendo ahora que el unicornio es inmortal, responder:

IV. El unicornio no es mágico?. Fundamental.

Ayuda: simbolizar como forma argumentativa y determinar si es válida o no.

Ver def. 1.28, Hamilton.

M: El unicornio no es mágico = $\neg t$

Para demostrar lo contrario hay que buscar una asignación de valores de verdad para las variables de A, B, C y D, de manera que A, B, C y D tomen el valor V, y M tome el valor F

Para que M sea F, entonces t debe ser V

Entonces como D debe ser V, s puede ser V o F (ya que tanto $V \rightarrow V$ como $F \rightarrow V$ son V)

Sabemos además que $\neg q$ es V (ya que el unicornio es inmortal), por lo que q es F

Por lo que la asignación de valores de verdad:

- $p = V$
- $q = F$
- $r = V$
- $s = V$
- $t = V$

Hace que:

- $A = V \rightarrow \neg F = V \rightarrow V = V$
- $B = \neg V \rightarrow (F \wedge V) = F \rightarrow F = V$
- $C = (\neg F \vee V) \rightarrow V = V \rightarrow V = V$
- $D = V \rightarrow V = V$
- $M = \neg V = F$

Por lo que la argumentación A, B, C, D $\therefore$ M es inválida, ya que hay una asignación de valores de verdad para A, B, C y D que las hacen V, mientras que M es F

Ejercicio 2

Para cada una de las siguientes argumentaciones, escribir una forma argumentativa que se corresponda con ella y determinar si es válida o inválida. Ayuda: Ver def. 1.28, Hamilton:

- I. *Si la función f no es continua, entonces la función g no es diferenciable. g es diferenciable. Por lo tanto, f no es continua.*

p: "f es continua"

q: "g es diferenciable"

A: Si la función f no es continua, entonces la función g no es diferenciable: $\neg p \rightarrow \neg q$

B: g es diferenciable: q

C: f no es continua: $\neg p$

A, B $\therefore$ C

Para demostrar que es inválida:

- $\neg p$ debe ser F, ergo p debe ser V
- A y B deben ser V, por lo que (para que B sea V) q debe ser V

$A = \neg p \rightarrow \neg q = F \rightarrow V = V$

$B = q = V$

$C = \neg p = F$

La argumentación A, B $\therefore$ C es inválida, ya que hay una asignación de valores de verdad para A, B ($p = V$ y $q = V$) que las hacen V, mientras que C es F

- II. *Si Juan ha instalado la calefacción central, entonces ha vendido su coche o ha pedido dinero prestado al banco. Juan no ha vendido su coche ni ha pedido dinero prestado al banco. Por lo tanto, Juan no ha instalado la calefacción central.*

p: "Juan ha instalado la calefacción central"

q: "Juan ha vendido su coche"

r: "Juan ha pedido dinero prestado al banco"

A: Si Juan ha instalado la calefacción central, entonces ha vendido su coche o ha pedido dinero prestado al banco: $p \rightarrow (q \vee r)$

B: Juan no ha vendido su coche ni ha pedido dinero prestado al banco: $(\neg q) \wedge (\neg r)$

C: Juan no ha instalado la calefacción central: $\neg p$

A, B $\therefore$ C

Para demostrar que es inválida:

- $\neg p$ debe ser F, ergo p debe ser V
- A y B deben ser V, por lo que (para que B sea V) $\neg q$ y $\neg r$ deben ser V, por lo tanto q y r deben ser F

$$A = p \rightarrow (q \vee r) = V \rightarrow (F \vee F) = V \rightarrow F = F$$

Dado que A nunca será V cuando C sea F, entonces la argumentación es válida

Ejercicio 3

Una fórmula booleana es satisfactible si existe al menos una combinación de valores de verdad (una asignación de verdadero o falso a las variables) que hace que la fórmula sea verdadera. Dados los siguientes enunciados, determinar cuáles son verdaderos y cuáles son falsos. Justificar en cada caso. Ayuda: Ver def. 1.5, Hamilton:

I. *Una fórmula que es una tautología es satisfactible.*

Verdadero, ya que una tautología es aquella fórmula booleana tal que para todas las asignaciones de valores de verdad, toma el valor V, por lo que existe al menos una combinación de valores de verdad que hace que la fórmula sea verdadera, es decir, es satisfactible

II. *Una fórmula que es satisfactible es una tautología.*

Falso, ya que que exista al menos una combinación de valores de verdad que hace que la fórmula sea verdadera, no implica que todas las combinaciones de valores de verdad hagan que la fórmula sea verdadera

III. *Una fórmula que no es satisfactible es una contradicción.*

Verdadero, ya que una contradicción es aquella fórmula booleana tal que para todas las asignaciones de valores de verdad, toma el valor F, por lo que no existe ninguna combinación de valores de verdad que haga que la fórmula sea verdadera, es decir, no es satisfactible

IV. *Una fórmula que es una contradicción no puede ser satisfactible.*

Verdadero, ya que si una fórmula es una contradicción, la misma no es satisfactible (punto III), por lo que no puede ser satisfactible (debe ser insatisfactible)

Ejercicio 4

Un conjunto de fórmulas es satisfactible si existe al menos una asignación de valores de verdad (una interpretación) que hace que todas las fórmulas del conjunto sean verdaderas al mismo tiempo. Determinar si los siguientes conjuntos son satisfactibles:

I. $\{p, (p \rightarrow q), r\}$

Es satisfactible bajo los valores de verdad: $p = V, q = V$ y $r = V$

$$p \rightarrow q = V \rightarrow V = V$$

II. $\{p, q, (p \wedge \neg p)\}$

No es satisfactible, ya que $p \wedge \neg p$ es una contradicción, por lo que sin importar qué valores de p se elijan, va a ser F, ergo el conjunto de fórmulas no va a ser satisfactible

Ejercicio 5

Sean A, B fbfs que cumplen que $(\neg A \vee B)$ es tautología. Sea C una fbfs cualquiera. Determinar, si es posible, cuáles de las siguientes fbfs son tautologías y cuales contradicciones. Justificar las respuestas. Ayuda: Ver def. 1.5, Hamilton:

I. $((\neg(A \rightarrow B)) \rightarrow C)$

$$((\neg A) \vee B) = A \rightarrow B = V$$

$$\text{Por lo que, } ((\neg(A \rightarrow B)) \rightarrow C) = ((\neg V) \rightarrow C) = (F \rightarrow C) = V$$

Es una tautología

II. $(C \rightarrow ((\neg A) \vee B))$

$$(C \rightarrow ((\neg A) \vee B)) = (C \rightarrow V) = V$$

Es una tautología

III. $((\neg A) \rightarrow B)$

A	B	$((\neg A) \rightarrow B)$
V	V	V
V	F	V
F	V	V
F	F	F

La asignación de valores de verdad donde $A = V$ y $B = F$ se descarta puesto que para que $((\neg A) \vee B)$ sea una tautología, esos valores no pueden tomarse (porque la fbfs sería F)

De cualquier manera, $((\neg A) \rightarrow B)$ no es una tautología, pero sí es satisfactible

Ejercicio 6

Responder y justificar. Ayuda: ver def. 1.7, Hamilton:

I. ¿“(p → q)” es lógicamente equivalente a “(p ∨ ¬q)”?

p	q	p → q
V	V	V
V	F	F
F	V	V
F	F	V

p	q	(p ∨ ¬q)
V	V	V
V	F	V
F	V	F
F	F	V

No, dado que ambas tablas de verdad son diferentes (A ↔ B no es una tautología)

II. ¿“(p ↔ q)” es lógicamente equivalente a “((p → q) ∧ (q → p))”?

p	q	p ↔ q
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	V

p	q	(p → q)	(q → p)	((p → q) ∧ (q → p))
V	V	V	V	V
V	F	F	V	F
F	V	V	F	F
F	F	V	V	V

Si, dado que ambas tablas de verdad son iguales ($A \leftrightarrow B$ es una tautología)

III. ¿“ $(\neg(p \wedge q))$ ” es lógicamente equivalente a “ $(\neg p \vee \neg q)$ ”?

p	q	$(p \wedge q)$	$(\neg(p \wedge q))$
V	V	V	F
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

p	q	$(\neg p \vee \neg q)$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	V

Si, dado que ambas tablas de verdad son iguales ($A \leftrightarrow B$ es una tautología)

IV. ¿“ $(\neg(p \vee q))$ ” es lógicamente equivalente a “ $(p \wedge q)$ ”?

p	q	$(p \vee q)$	$(\neg(p \vee q))$
V	V	V	F
V	F	V	F
F	V	V	F
F	F	F	V

p	q	$(p \wedge q)$
V	V	V
V	F	F
F	V	F
F	F	F

No, dado que ambas tablas de verdad son diferentes ($A \leftrightarrow B$ no es una tautología)

Ejercicio 7

Sea # el operador binario definido como $p \# q = (p \wedge \neg q) \vee (\neg p \wedge q)$.

- I. Probar que # es asociativo, es decir, $x \# (y \# z)$ es lógicamente equivalente a $(x \# y) \# z$.

p	q	$(p \wedge \neg q)$	$(\neg p \wedge q)$	$p \# q$
V	V	F	F	F
V	F	V	F	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	F

x	y	z	$y \# z$	$x \# (y \# z)$
V	V	V	F	V
V	V	F	V	F
V	F	V	V	F
V	F	F	F	V
F	V	V	F	F
F	V	F	V	V
F	F	V	V	V
F	F	F	F	F

x	y	z	$x \# y$	$(x \# y) \# z$
V	V	V	F	V
V	V	F	F	F
V	F	V	V	F
V	F	F	V	V
F	V	V	V	F
F	V	F	V	V

F	F	V	F	V
F	F	F	F	F

es asociativo ya que $x\#(y\#z)$ es lógicamente equivalente a $(x\#y)\#z$, al ser sus tablas de verdad lógicamente equivalentes

II. Probar que # es conmutativo, es decir, $y\#z$ es lógicamente equivalente a $z\#y$.

p	q	$(p \wedge \neg q)$	$(\neg p \wedge q)$	$p\#q$
V	V	F	F	F
V	F	V	F	V
F	V	F	V	V
F	F	F	F	F

y	z	$y\#z$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

y	z	$y\#z$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

es conmutativo ya que $y\#z$ es lógicamente equivalente a $z\#y$, al ser sus tablas de verdad lógicamente equivalentes

Ejercicio 8

¿Es cierto que en el Cálculo de Enunciados pueden escribirse dos fbfs que tengan diferentes letras de proposición y aun así ambas fbfs sean lógicamente equivalentes?. En caso de responder positivamente, dar un ejemplo y justificar. En caso de responder negativamente, justificar. Ayuda: Ver sec. 1.3, Hamilton.

Sí, por ejemplo $p \rightarrow p$ es una tautología, y también lo es $(r \vee q) \rightarrow (r \vee q)$. Esto es así si se reemplaza cada intervención de p por $(r \vee q)$ (o por la fbf que fuera)

Ejercicio 9

Determinar cuáles de las siguientes fbfs son lógicamente implicadas por la fbf $(A \wedge B)$. Fundamental. Ayuda: Ver def. 1.7, Hamilton.

I. A

A	B	$(A \wedge B)$	$(A \wedge B) \rightarrow A$
V	V	V	V
V	F	F	V
F	V	F	V
F	F	F	V

A es lógicamente implicada por $(A \wedge B)$, ya que $(A \wedge B) \rightarrow A$ es una tautología

II. $A \leftrightarrow B$

A	B	$(A \wedge B)$	$A \leftrightarrow B$	$(A \wedge B) \rightarrow (A \leftrightarrow B)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	F	V
F	F	F	V	V

$A \leftrightarrow B$ es lógicamente implicada por $(A \wedge B)$, ya que $(A \wedge B) \rightarrow (A \leftrightarrow B)$ es una tautología

III. $\neg B \rightarrow \neg A$

A	B	$(A \wedge B)$	$\neg B \rightarrow \neg A$	$(A \wedge B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

$\neg B \rightarrow \neg A$ es lógicamente implicada por $(A \wedge B)$, ya que $(A \wedge B) \rightarrow (\neg B \rightarrow \neg A)$ es una tautología

IV. $A \rightarrow B$

A	B	$(A \wedge B)$	$A \rightarrow B$	$(A \wedge B) \rightarrow (A \rightarrow B)$
V	V	V	V	V
V	F	F	F	V
F	V	F	V	V
F	F	F	V	V

$A \rightarrow B$ es lógicamente implicada por $(A \wedge B)$, ya que $(A \wedge B) \rightarrow (A \rightarrow B)$ es una tautología

Ejercicio 10

Dada la siguiente tabla de verdad, encontrar tres fbfs para cada una que las tenga por tablas de verdad. Ayuda: Ver sec. 1.4, Hamilton:

p	q	$?$
V	V	F
V	F	V
F	V	V
F	F	F

- Una fbf (sin restricciones de conectivos).
 $(p \vee q) \wedge \neg(p \wedge q)$
- Una fbf en FNC (forma normal conjuntiva).
 $((\neg p) \vee (\neg q)) \wedge (p \vee q)$
- Una fbf en FND (forma normal disyuntiva).
 $(p \wedge (\neg q)) \vee ((\neg p) \wedge q)$

Ejercicio 11

Explicar porque el siguiente conjunto no es un conjunto adecuado de conectivas $\{\wedge, \vee\}$. Ayuda: utilizar def. en sec. 1.5, Hamilton.

Un conjunto adecuado de conectivas es $\{\wedge, \vee, \neg\}$, por lo que si con $\{\wedge, \vee\}$ se puede llegar a $\{\wedge, \vee, \neg\}$, entonces $\{\wedge, \vee\}$ es un conjunto adecuado de conectivas

En este caso solo habría que llegar, usando $\wedge$ y $\vee$ a $\neg$, cosa que no es posible, ya que ambas actúan sobre dos variables y si se usa la misma variable, la tabla de verdad no es la de $\neg$

Ejercicio 12

¿Es cierto que “si una fbf A es satisfactible entonces A es una tautología”. Ayuda: utilizar la técnica de demostración por contraejemplo.

No, no es cierto, ya que una fbf A es satisfactible si tiene al menos una asignación de valores de verdad que la hace V, mientras que una fbf es una tautología si todas sus asignaciones de valores de verdad la hacen V

Por ejemplo, $p \wedge q$ es satisfactible, ya que cuando $p = V$ y $q = V$, $p \wedge q = V$, pero no es una tautología, ya que cuando, por ejemplo, $p = V$ y $q = F$, $p \wedge q = F$

Ejercicio 13

Sea A una fbf donde aparecen solo los conectivos $\wedge$, $\vee$, $\neg$. Sea A^ la fbf que se obtiene a partir de A reemplazando cada $\wedge$ por $\vee$ y cada $\vee$ por $\wedge$. Si A es una tautología, A^* ¿también lo es? Justificar. Ayuda: utilizar la técnica de demostración por contraejemplo.*

No, por ejemplo $p \vee (\neg p)$ es una tautología, pero $p \wedge (\neg p)$ no lo es, de hecho, es una contradicción

Ejercicio 14

Demostrar utilizando la técnica del absurdo que dadas A y B fbfs cualesquiera, siempre ocurre que si A y $A \rightarrow B$ son tautologías entonces B también lo es. Ayuda: ver prop. 1.9, Hamilton.

Si A y $A \rightarrow B$ son tautologías y B no lo fuera, como A es siempre V, si B no es siempre V, entonces hay casos donde $A \rightarrow B$, es F, ya que $V \rightarrow F$ es F, por lo que B debe ser tautología también

Ejercicio 15

Demostrar utilizando la técnica del absurdo que $(p \wedge \neg p) \rightarrow q$ es una tautología.

Si suponemos que $A: (p \wedge (\neg p)) \rightarrow q$, no es una tautología, para que eso se cumpla A debería ser $V \rightarrow F$, pero $(p \wedge (\neg p))$ es una contradicción, por lo que A es una tautología

Ejercicio 16

Sea A una fbf donde aparecen solo los conectivos $\wedge$, $\neg$. Sea A^ la fbf que se obtiene a partir de A reemplazando cada $\wedge$ por $\vee$ y cada letra de proposición por su negación (o*

sea, cada p por $\neg p$, cada q por $\neg q$, etc.). Probar, utilizando la técnica de inducción que A^* es lógicamente equivalente a $\neg A$. Ayuda: ver prop 1.15, Hamilton.

1. Si $A: p$, $A^*: \neg p$, se cumple
2. Si $A: p \wedge q$, $A^*: (\neg p) \vee (\neg q)$, A es lógicamente equivalente a $\neg A^*$ por las Leyes de De Morgan

De esta manera, cualquier combinación que se realice con variables, podrá verse como cualquiera de estos dos casos, probando que A es lógicamente equivalente a $\neg A^*$

Por ejemplo: $p \wedge (\neg(q \wedge (\neg r)))$ se puede ver como $p \wedge (\neg(q \wedge B))$ donde $B = \neg r$, que sabemos por 1. que luego de la transformación será lógicamente equivalente a $\neg B^*$, y eso se puede ver como $p \wedge (\neg C)$, donde $C = q \wedge B$, lo cual sabemos por 2. que luego de la transformación será equivalente a $\neg C^*$. El siguiente paso sería pasar de $p \wedge (\neg C)$ a $p \wedge D$, donde $D = \neg C$, lo cual, nuevamente por 1., será lógicamente equivalente a $\neg D^*$, y por último $p \wedge D$ se puede expresar como E , que será, por 2., lógicamente equivalente a $\neg E^*$

Ejercicio 17

Demostrar utilizando la técnica de inducción que cualquier fórmula bien formada A que contenga sólo los conectivos $\{\vee, \wedge\}$ puede tomar el valor F.

1. Si A tiene n conectivas, con $n = 0$, entonces A es una única variable que, cuando es F, A también lo es
2. Si A tiene n conectivas, con $n > 0$, puede ser:
 - a. $A \vee B$: la cual puede tomar el valor F cuando A y B son F (cosa que puede suceder por 1.)
 - b. $A \wedge B$: la cual puede tomar el valor F cuando A es F o B es F (cosa que puede suceder por 1.)

Práctica 9 - Sistema formal L

Ejercicio 1

Dada la siguiente demostración sintáctica válida en L:

1. $((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r))) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow p)$
2. $((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r)))$
3. $((q \rightarrow r) \rightarrow p)$

- a. Identificar el conjunto Γ con menor cantidad de fórmulas bien formadas (fbfs) y la fórmula A tal que $\Gamma \vdash_L A$. Indicar, si es posible, que axioma, hipótesis o regla de inferencia fue aplicado en cada paso de la demostración.

$$\{((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r)))\} \vdash_L ((q \rightarrow r) \rightarrow p)$$

$((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r))) \rightarrow ((q \rightarrow r) \rightarrow p)$	L3
$((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r)))$	Hipótesis
$((q \rightarrow r) \rightarrow p)$	MP entre 1 y 2

- b. ¿Es A un teorema de L? Justificar.

No, ya que para demostrar A, Γ debe ser $\{((\neg p) \rightarrow (\neg(q \rightarrow r)))\}$ y un teorema de L es aquel donde Γ es vacío

- c. ¿Es A tautología? Justificar.

No, porque por ejemplo, para los valores $q=F$, $r=F$ y $p = F$, $q \rightarrow r = V$ y $((q \rightarrow r) \rightarrow p) = (V \rightarrow F) = F$

Ejercicio 2

Sean A, B y C tres fórmulas bien formadas (fbfs) del sistema formal L. Dar una demostración sintáctica en L de las siguientes deducciones. Justificar cada paso en la derivación, indicando cuales son los axiomas instanciados y las reglas de inferencia utilizadas.

Ayuda: es posible utilizar, si es necesario, propiedades ya demostradas en el libro de Hamilton, como por ejemplo, metateorema de la Deducción, silogismo hipotético (SH), y otros teoremas ya demostrados en el libro (ver prop 2.11a y prop 2.11b).

I. $\vdash_L (((\neg A) \rightarrow A) \rightarrow A)$

Ver en el libro 2.11b

A	$\neg A$	$((\neg A) \rightarrow A)$	$((\neg A) \rightarrow A) \rightarrow A$
V	F	V	V
F	V	F	V

Como la fbf es una tautología, y L es un sistema correcto y completo, es decir, toda tautología es teorema de L, entonces vale $\vdash_L (((\neg A) \rightarrow A) \rightarrow A)$

- II. $\vdash_L (((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow B))$
 Si $\{((\neg B) \rightarrow (\neg A))\} \vdash_L (((\neg B) \rightarrow A) \rightarrow B)$, entonces por el metateorema de la deducción vale la deducción planteada
 Si $\{((\neg B) \rightarrow (\neg A)), ((\neg B) \rightarrow A)\} \vdash_L B$, entonces por el metateorema de la deducción vale la deducción anterior
1. $((\neg B) \rightarrow (\neg A)) \rightarrow (A \rightarrow B)$ L3
 2. $((\neg B) \rightarrow (\neg A))$ Hipótesis
 3. $A \rightarrow B$ MP entre 1 y 2
- III. $\{(A \rightarrow B) \rightarrow C, B\} \vdash_L (A \rightarrow C)$
 Si $\{(A \rightarrow B) \rightarrow C, B, A\} \vdash_L C$, entonces por el metateorema de la deducción vale la deducción planteada
1. $((A \rightarrow B) \rightarrow C)$ Hipótesis
 2. $B \rightarrow (A \rightarrow B)$ L1
 3. B Hipótesis
 4. $A \rightarrow B$ MP entre 2 y 3
 5. C MP entre 1 y 4

Ejercicio 3

Sea Γ un conjunto de fbfs del sistema formal L . Se sabe que $\Gamma \vdash_L A$ ¿Es cierto que para todo Γ_i tal que $\Gamma_i \subset \Gamma$; $\Gamma_i \vdash_L A$? Fundar.

No, se puede ver por el absurdo. Si eso fuera cierto, entonces toda fbf B también sería teorema de L ya que el conjunto vacío es un subconjunto de cualquier conjunto, por lo que se podría hacer cualquier demostración:

$\{B\} \vdash_L B$, como el conjunto vacío es un subconjunto de $\{B\}$, entonces $\vdash_L B$, sea B cualquier fbf

Ejercicio 4

Sea A una fbf y Γ un conjunto de fbfs. Si se cumple $\Gamma \vdash_L A$, ¿Es cierto que vale $\vdash_L A$ para todo A y para todo Γ ? Justificar.

No, por ejemplo $\{A \rightarrow B\} \vdash_L B$ vale, pero $\vdash_L B$ no lo hace

Ejercicio 5

Determinar si las siguientes afirmaciones son válidas o no en el sistema formal L . Justificar en cada caso.

- I. $\{q\} \vdash_L (p \rightarrow q)$
 Si vale $\{q, p\} \vdash_L q$, entonces por el metateorema de la deducción vale la deducción planteada
1. q Hipótesis

- II. $\{p \rightarrow q\} \vdash_L (q)$

a

Ejercicio 6

Sean A , B y C fbfs del C. de Enunciados. Sea Γ un conjunto de fbfs del C. de Enunciados. Se sabe que $\Gamma \cup \{A, B\} \vdash_L C$ y también se sabe que $\Gamma \vdash_L A$.

I. ¿Es cierto que $\vdash_L (C \rightarrow B)$? Justificar.

a

II. ¿Es cierto que $\vdash_L A$? Justificar.

Si por ejemplo, A , B , C y Γ toman el mismo valor p , entonces se cumplen $\Gamma \cup \{A, B\} \vdash_L C$ y $\Gamma \vdash_L A$, ya que a partir de p se deduce p , pero no se cumple $\vdash_L A$, ya que a partir del conjunto vacío no se deduce p .

Ejercicio 7

¿Es el sistema formal L decidible? Justificar. Ayuda: si es decidible, debería ser posible determinar (decidir) para cada fbf, si es o no teorema de L .

Para saber si una fbf es o no teorema de L , como L es completo y correcto, basta con hacer su tabla de verdad y ver si la fbf es una tautología (también es teorema) o no lo es (tampoco es teorema). Y la lógica proposicional es decidible, por lo que ver si una fbf es o no una tautología también lo es.

Práctica 10 - Lógica de predicados

Ejercicio 1

Expresar en un lenguaje de predicados de primer orden las siguientes afirmaciones:

I. *Algunas aves no vuelan*

$A(x)$ = x es un ave

$V(x)$ = x vuela

$(\exists x)(A(x) \wedge \neg V(x))$

II. *No todas las aves vuelan*

$A(x)$ = x es un ave

$V(x)$ = x vuela

$\neg(\forall x)(A(x) \rightarrow V(x))$

Analizar la relación entre ambas. Mostrar cómo se puede transformar una expresión en la otra

$$\neg(\forall x)(A(x) \rightarrow V(x)) = (\exists x)\neg(A(x) \rightarrow V(x)) = (\exists x)\neg(\neg A(x) \vee V(x)) = (\exists x)(A(x) \wedge \neg V(x))$$

Ejercicio 2

Expresar en un lenguaje de predicados de primer orden el conocimiento asociado a las siguientes situaciones:

I. *Los usuarios que contribuyen en proyectos open source son colaborativos*

$U(x)$ = x es un usuario que contribuye en proyectos open source

$C(x)$ = x es colaborativo

$(\forall x)(U(x) \rightarrow C(x))$

II. *Ningún sistema que tenga bugs críticos puede ser entregado ni desplegado en producción*

$B(x)$ = x es un sistema que tiene bugs críticos

$E(x)$ = x puede ser entregado

$D(x)$ = x puede ser desplegado en producción

$\neg(\exists x)(B(x) \wedge (E(x) \vee D(x)))$

III. *Ningún modelo de IA que se entrena con datos erróneos es preciso*

$E(x)$ = x es un modelo de IA que se entrena con datos erróneos

$P(x)$ = x es preciso

$\neg(\exists x)(E(x) \wedge P(x))$

IV. *Todo estudiante que cursa FTC (Fundamentos de Teoría de la computación) y sube sus ejercicios a IDEAS aprueba la práctica*

$F(x)$ = x es un estudiante que cursa FTC

$I(x)$ = x sube sus ejercicios a IDEAS

$A(x) = x$ aprueba la práctica
 $(\forall x)((F(x) \wedge I(x)) \rightarrow A(x))$

- V. *Todos los alumnos de FTC, cuyo documento es par y han aprobado el parcial con nota mayor a 7 están inscriptos en la mesa de finales de agosto*

$F(x) = x$ es un alumno de FTC
 $P(x) = x$ tiene documento par
 $A(x) = x$ aprobó el parcial con nota mayor a 7
 $I(x) = x$ está inscripto en la mesa de finales de agosto
 $(\forall x)((F(x) \wedge P(x) \wedge A(x)) \rightarrow I(x))$

- VI. *Todos los estudiantes que cursan FTC y subieron correctamente el código al repositorio están habilitados para correr las pruebas automáticas del sistema*

$F(x) = x$ es un estudiante que cursa FTC
 $C(x) = x$ subió correctamente el código al repositorio
 $H(x) = x$ está habilitado para correr las pruebas automáticas del sistema
 $(\forall x)((F(x) \wedge C(x)) \rightarrow H(x))$

- VII. *Algunos modelos de inteligencia artificial entrenados por alumnos de FTC lograron superar el umbral de precisión del 90%*

$M(x) = x$ es un modelo de inteligencia artificial entrenado por alumnos de FTC
 $P(x) = x$ logró superar el umbral de precisión del 90%
 $(\exists x)(M(x) \wedge P(x))$

Ejercicio 3

Escribir las siguientes proposiciones usando un lenguaje de predicados de primer orden:

- I. *El cero es el menor natural*

$c_1 = 0$
 $N(x) = x$ es un número natural
 $M^2(x, y) = x$ es menor o igual que y
 $(\forall x)(N(x) \rightarrow M(c_1, x))$

- II. *El conjunto vacío está incluido en cualquier conjunto*

$c_1 = \emptyset$
 $C(x) = x$ es un conjunto
 $I^2(x, y) = x$ está incluido en y
 $(\forall x)(C(x) \rightarrow I^2(c_1, x))$

- III. *Si se prueba una propiedad para el cero y luego se prueba que esa misma propiedad vale para el número $n+1$ si vale para n , entonces se ha probado que la propiedad vale para cualquier natural*

$c_1 = 0$

$\text{suc}(x)$ = retorna el sucesor de x ($x+1$)

$P(x)$ = x es una propiedad

$N(x)$ = x es natural

$V^2(x, y)$ = x vale para y

$(\forall x)((P(x) \wedge V^2(x, c_1) \wedge (\forall n)((N(n) \wedge V^2(x, n)) \rightarrow V^2(x, \text{suc}(n)))) \rightarrow (\forall n)(N(n) \rightarrow V^2(x, n)))$

IV. *Si hay un número natural que cumple una cierta propiedad, entonces hay un mínimo natural que cumple esa propiedad*

$P(x)$ = x es una propiedad

$N(x)$ = x es natural

$V^2(x, y)$ = x vale para y

$M^2(x, y)$ = y es un mínimo que cumple x

$(\forall x)((P(x) \wedge (\exists n)(N(n) \wedge V^2(x, n))) \rightarrow (\exists n)(N(n) \wedge M^2(x, n)))$

Práctica 11 - Lógica de predicados - Semántica

Ejercicio 1

Señalar las ocurrencias libres o ligadas de x_1, x_2, x_3 en la siguiente fbf escrita en un lenguaje de primer orden donde $C = \{c\}$, $F = \{f, g\}$, y $P = \{A\}$, con f de aridad 1; g de aridad 2, A de aridad 2. Determinar cual es una fbf abierta y cual es cerrada.

I. $(\forall x_1)((\exists x_2)A(x_1, f(x_2, x_3)) \rightarrow (\forall x_3)A(g(c), x_1) \vee A(x_1, x_3))$

x_1 está ligada en todas sus ocurrencias

x_2 está ligada en todas sus ocurrencias

x_3 está libre en todas sus ocurrencias

La fbf es abierta ya que contiene al menos un símbolo de variable libre

II. $(\forall x_1)((\exists x_2)A(x_1, f(x_2, x_3))) \rightarrow (\forall x_3)A(g(c), x_1) \vee A(x_1, x_3)$

La primera ocurrencia de x_1 está ligada, sus otras dos ocurrencias están libres

x_2 está ligada en todas sus ocurrencias

x_3 está libre en todas sus ocurrencias

La fbf es abierta ya que contiene al menos un símbolo de variable libre

Ejercicio 2

Sea A una fbf que no contiene cuantificadores (es decir, abierta) escrita en algún lenguaje de primer orden. Sea I una interpretación para tal lenguaje. ¿Es posible decidir acerca del valor de verdad de A en I ? Fundamental.

Sí, ya que al no haber cuantificadores la fbf va a estar formada por símbolos de predicados y conectivas. Sabiendo esto:

1. Se define el valor de verdad de los símbolos de predicados
 - a. Para cada término se define su valor para la interpretación I (en el caso de las funciones, se hará de manera recursiva)
 - b. Se evalúa si los términos del símbolo de predicado pertenecen al conjunto que representa
2. Se realiza el cálculo del valor de verdad de la fbf aplicando las conectivas

Como ambos pasos son decidibles, se puede decidir acerca del valor de verdad de A en I

Ejercicio 3

Analizar si son o no lógicamente equivalentes los siguientes pares de fbfs (usar noción de i-equivalencia o contraejemplos según corresponda):

I. $(\forall x)P(x)$ $(\exists x)P(x)$

No son lógicamente equivalentes, por ejemplo, para el caso donde el dominio es:

$$U = \{1, 2\}$$

$$F = \{\}$$

$$P = \{P\}$$

Con la siguiente interpretación:

$$P(1) = V$$

$$P(2) = F$$

Podemos ver que la primera fbf no es verdadera pero la segunda sí lo es

II. $(\exists x)(\exists y)Q(x, y)$ $(\exists y)(\exists x)Q(x, y)$
a

III. $(\exists x)(\forall y)R(x, y)$ $(\forall y)(\exists x)R(x, y)$

No son lógicamente equivalentes

En el dominio:

$$U = \{1, 2\}$$

$$F = \{\}$$

$$P = \{R\}$$

Con la interpretación:

$$R(1, 1) = V$$

$$R(1, 2) = F$$

$$R(2, 1) = F$$

$$R(2, 2) = V$$

Podemos ver que la primera fbf no es verdadera pero la segunda sí lo es

IV. $(\exists x)(S(x) \wedge T(x))$ $(\exists x)S(x) \wedge (\exists x)T(x)$

No son lógicamente equivalentes

En el dominio:

$$U = \{1, 2\}$$

$$F = \{\}$$

$$P = \{S, T\}$$

Con la interpretación:

$$S(1) = V$$

$$S(2) = F$$

$$T(1) = F$$

$$T(2) = V$$

Podemos ver que la primera fbf no es verdadera pero la segunda sí lo es

$$V. \quad (\exists x)(S(x) \vee T(x)) \quad (\exists x)S(x) \vee (\exists x)T(x)$$

a

$$VI. \quad (\forall x)(S(x) \vee T(x)) \quad (\forall x)S(x) \vee (\forall x)T(x)$$

No son lógicamente equivalentes

En el dominio:

$$U = \{1, 2\}$$

$$F = \{\}$$

$$P = \{S, T\}$$

Con la interpretación:

$$S(1) = V$$

$$S(2) = F$$

$$T(1) = F$$

$$T(2) = V$$

Podemos ver que la primera fbf es verdadera pero la segunda no lo es

Ejercicio 4

Sea un lenguaje de primer orden con las siguientes características:

- Conjunto de constantes: $C = \{c, u\}$
- Sin símbolos de función: $F = \emptyset$
- Conjunto de símbolos de predicado: $P = \{A\}$

Sea I la siguiente interpretación para ese lenguaje sobre el dominio de los números Naturales:

- $I(c) = 0$
- $I(u) = 1$
- $I(A(x, y)) = "x \leq y"$

Verificar si las siguientes afirmaciones son o no correctas. Justificar las respuestas.

I. $A(c, x)$ es satisfactible en I .

Sí

Sea v , tal que $v(x) = 0$

$$\models_{I,v} A(c, x) \text{ si y sólo si } (v(c), v(x)) \in I(A)$$

$$(0, 0) \in I(A)$$

$$0 \leq 0$$

Es decir, $A(c, x)$ es satisfactible

II. $A(u, x)$ es satisfactible en I .

Sí

Sea v , tal que $v(x) = 1$

$\models_{I,v} A(u, x)$ si y sólo si $(v(u), v(x)) \in I(A)$

$(1, 1) \in I(A)$

$1 \leq 1$

Es decir, $A(u, x)$ es satisfactible

III. $(\forall x) A(c, x)$ es satisfactible en I .

Sí

Ya que cualquier número natural x es mayor o igual que el cero

IV. $(\forall x) A(u, x)$ es satisfactible en I .

No

Ya que para $x = 0, 1$ no es menor o igual que cero, por lo que no se cumple

V. $A(c, x)$ es verdadera en I .

Sí

Ya que para todas las valoraciones, la valoración para x será el 0 o mayor (puesto que el dominio es el de los números naturales), y cualquier número natural es mayor o igual que el cero

VI. $(\forall x) A(c, x)$ es lógicamente válida.

No

Para la interpretación I_2 en el dominio de los naturales:

$I_2(c) = 0$

$I_2(A(x, y)) = "x > y"$

La fbf es falsa ya que ningún número natural es menor que el cero

VII. $A(u, c) \wedge \neg A(u, c)$ es contradictoria.

Sí

Ya que para toda interpretación, $P(x) \wedge \neg P(x)$ es falsa, dado que una fbf no puede ser verdadera y falsa a la vez

Ejercicio 5

Ofrecer una interpretación donde las siguientes fórmulas sean todas verdaderas y otra donde sean falsas. Traducir en cada caso las fórmulas dadas a oraciones apropiadas en lenguaje natural.

I. $(\forall x) P(x, x)$

Según la interpretación I en el dominio de los números naturales, la fórmula es verdadera:

$I(P)$ es la relación de igualdad

Ya que todo número natural es igual a sí mismo

Según la interpretación I_2 en el dominio de los números naturales, la fórmula es falsa:

$I_2(P)$ es la relación de desigualdad

Ya que todo número natural es igual a sí mismo

Y la fórmula (según I_2) dice que todo número natural es distinto de sí mismo

II. $\neg((\forall x)(\forall y)(P(x, y) \rightarrow P(y, x)))$

Según la interpretación I en el dominio de los números naturales, la fórmula es verdadera:

$I(P)$ es la relación de menor que

Ya que no se da que para todo par de números naturales, si el primero es menor al segundo, entonces el segundo es menor al primero

Según la interpretación I_2 en el dominio de los números naturales, la fórmula es falsa:

$I_2(P)$ es la relación de igualdad

Ya que para todo par de números naturales, si el primero es igual al segundo, entonces el segundo es igual al primero

Y la fórmula dice que es no se debe dar

III. $(\forall x)(\forall y)(\forall z)((P(x, y) \wedge P(y, z)) \rightarrow P(x, z))$

Según la interpretación I en el dominio de los números naturales, la fórmula es verdadera:

$I(P)$ es la relación de igualdad

Ya que para toda terna de números naturales x, y, z , si x es igual a y , e y es igual a z , entonces x es igual a z

Según la interpretación I_2 en el dominio de los números naturales, la fórmula es falsa:

$I_2(P)$ es la relación de desigualdad

Ya que no se cumple que para toda terna de números naturales x, y, z , si x es distinto de y , e y es distinto de z , entonces x es distinto de z (esto no se cumple cuando x y z son iguales entre sí pero distintos de y)

IV. $(\forall x)P(c, x)$

Según la interpretación I en el dominio de los números naturales, la fórmula es verdadera:

$I(c) = 0$

$I(P)$ es la relación menor o igual que

Ya que para todo número natural, el cero es menor o igual que él

Según la interpretación I_2 en el dominio de los números naturales, la fórmula es falsa:

$I_2(c) = 345$

$I_2(P)$ es la relación de igualdad

Ya que no se cumple que para todo número natural, dicho número es igual al 345

V. $(\forall x)P(x, f(x))$

Según la interpretación I en el dominio de los números naturales, la fórmula es verdadera:

I(f) es la función de sucesor

I(P) es la relación de desigualdad

Ya que para todo número natural, dicho número y su sucesor son distintos

Según la interpretación I_2 en el dominio de los números naturales, la fórmula es falsa:

$I_2(f)$ es la función de sucesor

$I_2(P)$ es la relación de igualdad

Ya que no se cumple que para todo número natural, dicho número y su sucesor son iguales

Ejercicio 6

Determinar para cada una de las siguientes fbfs escritas en algún lenguaje de primer orden si son satisfactibles en alguna interpretación, verdaderas en alguna interpretación, falsas en alguna interpretación, lógicamente válidas o contradictorias. Fundamentar

I. $(\forall x)P(x)$

- Verdadera:
 - Según la interpretación I en el dominio $D = \{1, 2\}$
 - I(P) es la relación de ser positivo
 - Al ser verdadera es satisfactible
- Falsa:
 - Según la interpretación I en el dominio $D = \{1, 2\}$
 - I(P) es la relación de ser negativo
- Lógicamente válida:
 - No, ya que es falsa en al menos una interpretación
- Contradictoria:
 - No, ya que es verdadera en al menos una interpretación

II. $((\forall x)(\forall y)Q(x, y)) \rightarrow Q(x, y)$

- Lógicamente válida:
 - Sí ya que si:
 - Para todo par de valores x, y , $Q(x, y)$ es verdadera, entonces $Q(x, y)$ (cualesquiera x, y dentro del dominio), es verdadera
 - Y, si no se cumple que para todo par de valores x, y , $Q(x, y)$ es verdadera, entonces la fórmula es verdadera ($F \rightarrow F$ y $F \rightarrow V$ son V)
 - Por lo que no importa cuál sea la interpretación de Q o la valoración de x e y , la fórmula siempre se satisface

- Al ser lógicamente válida, es verdadera y satisfactible y no es falsa ni contradictoria

III. $(\exists x)(\exists y)Q(x, y) \rightarrow (\exists y)(\exists x)Q(x, y)$

- Lógicamente válida:
 - Ya que si existe un par de valores x, y que hacen verdadero a $Q(x, y)$, entonces va a existir un par de valores que haga verdadero a $Q(x, y)$
 - Por lo que no importa cuál sea la interpretación de Q , la fórmula siempre se satisface
 - Al ser lógicamente válida, es verdadera y satisfactible y no es falsa ni contradictoria

IV. $Q(x) \rightarrow Q(x)$

- Lógicamente válida:
 - Ya que $A \rightarrow A$ tiene dos opciones (siendo A una fbf cualquiera):
 - A es F, por lo que $A \rightarrow A$ es V
 - A es V, por lo que $A \rightarrow A$ es V
 - Por lo que no importa cuál sea la interpretación de Q o la valoración de x , la fórmula siempre se satisface
 - Al ser lógicamente válida, es verdadera y satisfactible y no es falsa ni contradictoria

V. $(\exists x)(\neg P(x)) \vee (\forall x)(P(x) \vee Q(x))$

- Lógicamente válida:
 - Ya que:
 - Si existe algún x tal que no se cumple que $P(x)$, entonces la fórmula es válida (al ser la primera parte del or verdadera)
 - Pero si no existe ningún x tal que no se cumple que $P(x)$, entonces para todo x se cumple $P(x)$, por lo que la fórmula es V (al ser la segunda parte del or verdadera)
 - Por lo que no importa cuál sea la interpretación de P o Q la fórmula siempre se satisface
 - Al ser lógicamente válida, es verdadera y satisfactible y no es falsa ni contradictoria

Ejercicio 7

Determinar si las siguientes fbfs son (o no) lógicamente válidas o contradictorias. Fundamentar en cada caso.

I. $((\forall x)(P(x) \vee Q(x))) \rightarrow ((\forall x)P(x) \vee (\forall x)Q(x))$

No es ni lógicamente válida ni contradictoria:

- Para la interpretación I en el dominio $D = \{1, 2, 3\}$:
 - $I(P)$ es la relación de menor o igual a 2

- $I(Q)$ es la relación de igual a 3
- $((\forall x) (P(x) \vee Q(x)))$ es V pero $((\forall x) P(x) \vee (\forall x) Q(x))$ es F, por lo que la fbf es F
- Por lo que la fórmula no es lógicamente válida
- Para la interpretación I_2 en el dominio $D = \{1, 2, 3\}$:
 - $I(P)$ es la relación de positivo
 - $I(Q)$ es la relación de negativo
 - $((\forall x) (P(x) \vee Q(x)))$ es V y $((\forall x) P(x) \vee (\forall x) Q(x))$ es V, por lo que la fbf es V
 - Por lo que la fórmula no es contradictoria

II. $P(x, y) \rightarrow P(x, y)$

La fbf es lógicamente válida:

- Ya que $A \rightarrow A$ tiene dos opciones (siendo A una fbf cualquiera):
 - A es F, por lo que $A \rightarrow A$ es V
 - A es V, por lo que $A \rightarrow A$ es V
- Por lo que no importa cuál sea la interpretación de O o la valoración de x o y, la fórmula siempre se satisface

Al ser lógicamente válida no es contradictoria

III. $P(x, y) \rightarrow (\forall x)(\forall y) (P(x, y))$

No es ni lógicamente válida ni contradictoria:

- Para la interpretación I en el dominio $D = \{1, 2, 3\}$:
 - $I(P)$ es la relación de menor que
 - $(\forall x)(\forall y) (P(x, y))$ es F
 - Y para la valoración v:
 - $v(x) = 1$
 - $v(y) = 2$
 - $P(x, y)$ es V
 - Por lo que la fbf no es satisfactible para la interpretación I y la valoración v, por lo que no es verdadera en I y por ende no es lógicamente válida
- Para la interpretación I_2 en el dominio $D = \{1, 2, 3\}$:
 - $I_2(P)$ es la relación de menor que
 - $(\forall x)(\forall y) (P(x, y))$ es F
 - Y para la valoración v_2 :
 - $v_2(x) = 2$
 - $v_2(y) = 1$
 - $P_2(x, y)$ es F
 - Por lo que la fbf es satisfactible para la interpretación I_2 y la valoración v_2 , por lo que no es falsa en I_2 y por ende no es contradictoria

Ejercicio 8

Si la fbf $P(x)$ es satisfactible, ¿entonces la fbf $(\exists x) P(x)$ es lógicamente válida? Fundamentar.

No, ya que la fbf $P(x)$ puede ser satisfactible para una interpretación I y una valoración v , pero ser falsa para una interpretación I_2 por lo que no sería verdadera $(\exists x) P(x)$

Por ejemplo:

- Según la interpretación I en el dominio = $\{1, 2, 3\}$ con la valoración v , $P(x)$ es satisfactible:
 - $I(P)$ es la relación de igualdad a 1
 - $v(x) = 1$
- Pero según la interpretación I_2 en el dominio = $\{1, 2, 3\}$, $P(x)$ es falsa:
 - $I(P)$ es la relación de mayor a 4
 - Por lo que según I_2 , $(\exists x) P(x)$ es falsa y por ende no es lógicamente válida

Práctica 12 - Introducción a la inteligencia artificial

Ejercicio 1

a) *Defina Inteligencia e Inteligencia Artificial.*

Inteligencia: es la capacidad de un sistema (biológico o artificial) para percibir información, procesarla, razonar, aprender de la experiencia y adaptarse a situaciones nuevas con el fin de alcanzar objetivos o resolver problemas. Incluye facetas como:

- Razonamiento y resolución de problemas: aplicar lógicas y estrategias para hallar soluciones
- Aprendizaje: extraer patrones y generalizar a partir de datos o experiencias previas
- Percepción: interpretar estímulos del entorno (visuales, auditivos, etc.)
- Adaptación: ajustar el propio comportamiento ante cambios o entornos desconocidos
- Planificación: anticipar consecuencias y organizar acciones para objetivos a medio o largo plazo

El término inteligencia artificial se aplica cuando una máquina imita las funciones cognitivas que los humanos consideramos como propias de nuestras mentes, en especial: comunicarnos, resolver problemas, tomar decisiones y aprender

b) *De ejemplos de sistemas de IA actuales.*

- Filtros de spam
- Predicción del clima
- Predicción de valores del mercado
- Búsquedas en la web
- Automóviles que se manejan solos
- Clasificación de imágenes
- NLP
- Text to speech
- Speech to text

c) *Explique la diferencia entre IA débil e IA fuerte.*

IA débil (o estrecha):

- Diseñada para resolver tareas específicas (p.ej. reconocimiento de voz, recomendadores)
- No posee conciencia, comprensión ni intencionalidad; simplemente aplica algoritmos entrenados o programados para ese dominio.

IA fuerte (o general):

- Hipotética: tendría capacidad cognitiva equivalente a la humana, entendimiento profundo y conciencia

- Podría transferir conocimientos y razonar en ámbitos distintos sin reentrenamiento específico

En resumen: la IA débil sobresale en tareas puntuales sin “entender” realmente, mientras que la IA fuerte implicaría una inteligencia general y consciente.

d) *Explique la diferencia entre un sistema de IA y un sistema de software complejo (como el que calcula la trayectoria de un cohete a Marte).*

Un sistema de IA y un sistema de software complejo tradicional (por ejemplo, uno que calcula la trayectoria de un cohete a Marte) difieren en varios aspectos clave:

Característica	Sistema de software complejo clásico	Sistema de IA
Determinismo	Su comportamiento está completamente definido por ecuaciones y reglas explícitas. Dado un mismo conjunto de datos de entrada siempre devuelve el mismo resultado	Su comportamiento puede depender de modelos estadísticos o de aprendizaje; ante pequeñas variaciones de datos de entrada los resultados pueden cambiar
Construcción	Se desarrolla “a mano”: los ingenieros codifican cada paso del algoritmo (p.ej. ecuaciones de mecánica orbital, métodos numéricos)	Se entrena o configura: el “núcleo” es a menudo un modelo (red neuronal, árbol de decisión...) cuyos parámetros se ajustan automáticamente sobre datos
Mantenimiento	Para cambiar o mejorar la lógica hay que modificar el código y volver a verificar todo el sistema	A menudo basta con reentrenar o afinar el modelo con nuevos datos; la lógica interna es implícita en los parámetros aprendidos.
Explicabilidad	Muy alta: cada fórmula y cada paso están documentados y son auditables	A menudo baja: “caja negra” en la que es difícil seguir por qué tomó esa decisión
Tolerancia al ruido	Baja: errores o datos atípicos suelen provocar fallos o resultados erróneos	Alta: muchos métodos de IA son robustos a datos imperfectos o incompletos
Adaptación	No aprende: si cambia el entorno o las especificaciones, requiere rediseño manual	Puede adaptarse continuamente (aprendizaje online o por lotes) a nuevos patrones o condiciones
Certificación y garantía	Se pueden verificar formalmente (análisis matemático y pruebas) y certificar cumplimiento de tolerancias muy estrictas	Es muy difícil dar garantías absolutas de comportamiento en todos los casos posibles

e) *Defina IA simbólica e IA no-simbólica.*

IA simbólica

- Basa su funcionamiento en símbolos y reglas explícitas manipuladas según lógica formal
- Conocida también como IA “clásica” o GOFAI (Good Old-Fashioned AI)
- Componentes típicos: lógica proposicional/predicativa, sistemas expertos con reglas “SI-ENTONCES”, ontologías, redes semánticas.
- Ventajas: explicable, verificable, permite razonamiento deductivo claro
- Inconvenientes: difícil de escalar a gran volumen de datos, rígida ante incertidumbre y cambios del entorno

IA no-simbólica

- Se apoya en modelos estadísticos y aprendizaje automático en lugar de reglas escritas a mano
- Engloba técnicas como redes neuronales, aprendizaje profundo, máquinas de soporte vectorial, clustering, métodos basados en probabilidad
- Aprende patrones directamente de datos, ajustando parámetros numéricos
- Ventajas: alta capacidad para procesar grandes volúmenes de datos, robustez al ruido e incertidumbre, adaptación automática
- Inconvenientes: suele actuar como “caja negra” (explicabilidad reducida), requiere muchos datos y potencia de cómputo

f) *Defina Machine Learning (ML). ¿ML está incluido en IA?*

ML se trata de generalizar comportamientos a partir de una información suministrada en forma de ejemplos

Un sistema de ML utiliza ejemplos (datos de entrenamiento) para ajustar parámetros internos y así poder:

- Clasificar nuevos ejemplos (p. ej. identificar imágenes)
- Predecir valores continuos (p. ej. precio de una acción)
- Descubrir patrones o agrupaciones (clustering)
- Optimizar decisiones secuenciales (refuerzo)

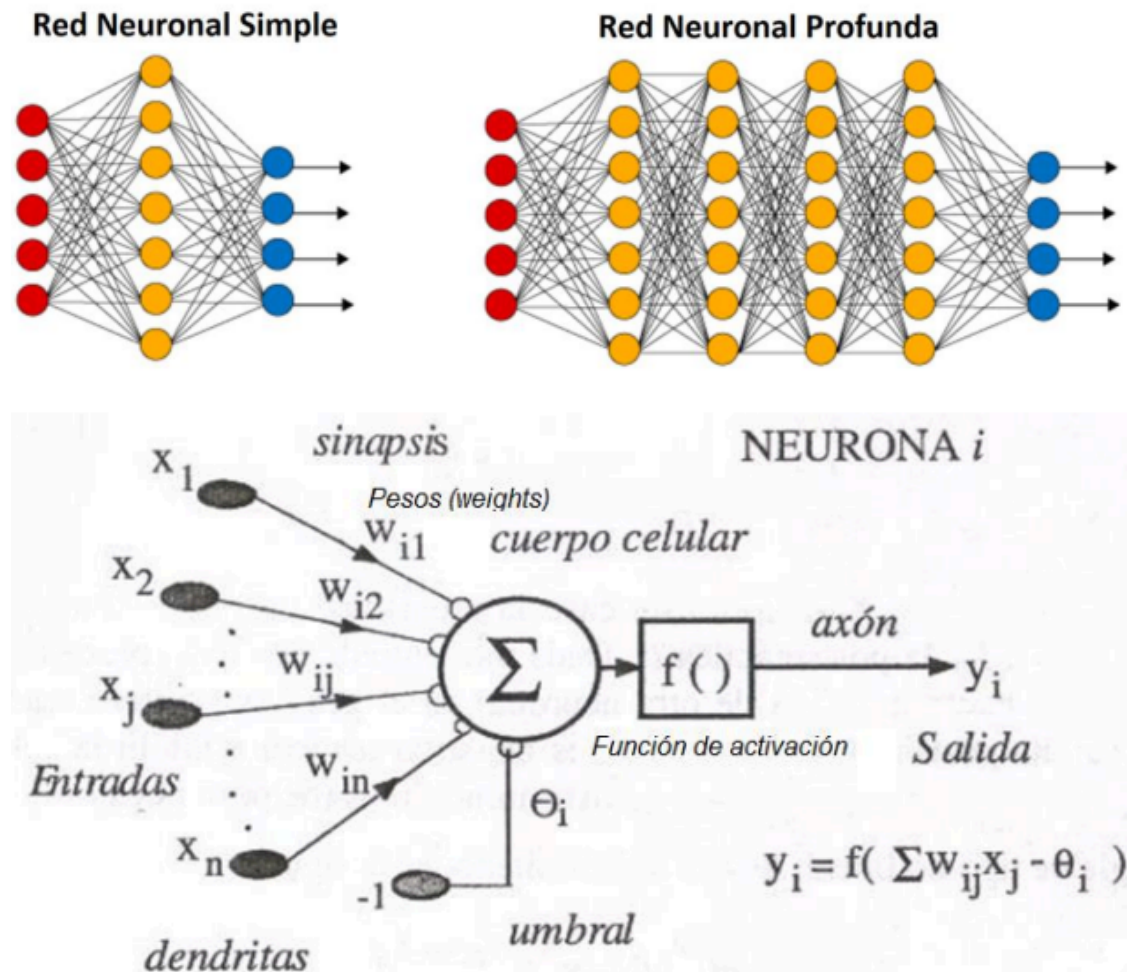
Es un proceso de inducción del conocimiento

Es un tipo inductivo de IA

g) *¿Qué es una Red neuronal artificial (ANN)? Dibuje un ejemplo señalando cada una de sus partes.*

Las redes neuronales son un modelo computacional basado en un gran conjunto de unidades neuronales simples (neuronas artificiales), de forma análoga a las neuronas en los cerebros biológicos

Cada unidad neuronal está conectada con muchas otras y los enlaces entre ellas pueden incrementar o inhibir el estado de activación de las neuronas adyacentes



Ejercicio 2

Lea el artículo original de Turing sobre IA (Turing 1950). En él se comenta algunas objeciones potenciales a su propuesta y a su prueba de inteligencia. ¿Cuáles de estas objeciones tiene todavía validez? ¿Son válidas sus refutaciones? ¿Se le ocurren nuevas objeciones a esta propuesta teniendo en cuenta los desarrollos realizados desde que se escribió el artículo?

En el artículo, Turing predijo que para el año 2000 sería probable que una computadora tuviera un 30 por ciento de posibilidades de superar una Prueba de Turing dirigida por un evaluador inexperto con una duración de cinco minutos. ¿Consideras razonable lo anterior en el mundo actual?

a

Práctica 13 - Verificación axiomática de programas

Ejercicio 1

Responder breve y claramente los siguientes incisos:

1. *¿En qué se diferencia una prueba semántica de una prueba sintáctica de un programa?*

Semántica: demuestra que, bajo cualquier estado y en virtud de la semántica operacional o denotacional, el programa satisface su especificación

Sintáctica: construye una derivación formal usando sólo los axiomas y reglas de un sistema (por ejemplo, lógica de Hoare) sin referirse al “significado” interno del programa

2. *¿Qué es un estado de un programa? ¿Cuándo un estado satisface un predicado?*

Un estado σ es una función que asigna a toda variable un valor ($\sigma(x) = 1, \sigma(y) = 2$)

Un estado σ satisface un predicado p , si p evaluado con σ es verdadero

3. *¿Cómo se especifica un programa?*

Un programa se especifica definiendo un par (x, y) donde x es la precondition e y y es la postcondition

4. *¿Cuál es el significado de la fórmula $\{p\} S \{q\}$?*

Es una terna de Hoare o fórmula de correctitud donde p es la precondition y q es la postcondition se lee: “Si el estado inicial satisface p y la ejecución de S termina, entonces el estado final satisface q ”

5. *¿Qué son el invariante y el variante de un while?*

Invariante: predicado I que se cumple antes del bucle y se preserva en cada iteración (vale antes y después de cada iteración)

Variante: función o medida V que, siendo no negativa, disminuye estrictamente en cada iteración, garantizando terminación

6. *¿Cuándo un método axiomático es sensato, y cuándo es completo?*

Sensato: toda terna que se deriva sintácticamente es semánticamente válida (que no pruebe enunciados falsos)

Completo: toda terna que es semánticamente válida puede derivarse con el método (que pruebe todos los enunciados verdaderos)

7. *¿Por qué la lógica de Hoare para los programas secuenciales es composicional?*

Porque la corrección de un programa compuesto (secuencia, condicional, bucle) se reduce a las correcciones de sus subprogramas,

usando reglas que combinan sus ternas de Hoare sin inspeccionar su código interno

Ejercicio 2

Especificar un programa que a partir de un estado inicial en el que x sea mayor que 0, termine en un estado final en el que y sea el cuadrado del valor inicial de x , y además x tenga su valor inicial

$$(x = X \wedge x > 0, y = X^2 \wedge x = X)$$

Ejercicio 3

Decir y justificar informalmente (es decir sin usar la lógica de Hoare), si se cumplen o no las siguientes fórmulas

Comentario: el predicado true representa cualquier estado:

1. $\{x > 0\} \text{ while } x > 0 \text{ do } x := x - 2 \text{ od } \{true\}$

Sí, ya que cuando x sea menor que 0, el while terminará

2. $\{x > 0\} \text{ while } x > 0 \text{ do } x := x - 2 \text{ od } \{x = 0\}$

No, ya que si x es impar, entonces cuando x valga 1 (siempre sucederá al ir decrementando x de 2 en 2), pasará, luego de la siguiente iteración, a valer -1 y ahí terminará el while, por lo que no se cumpliría la postcondición

3. $\{x > 0\} \text{ while } x \neq 0 \text{ do } x := x - 2 \text{ od } \{true\}$

No, ya que si x es impar, entonces cuando x valga 1 (siempre sucederá al ir decrementando x de 2 en 2), pasará, luego de la siguiente iteración, a valer -1 y el while nunca terminará (ya que x será decrementada infinitamente y nunca valdrá 0)

Ejercicio 4

Probar (usando la lógica de Hoare): $\{true\} x := 0 ; x := x + 1 ; x := x + 2 \{x = 3\}$

- | | |
|--|----------------------|
| 1. $\{true\} x := 0 \{x = 0\}$ | ASI |
| 2. $\{x = 0\} x := x + 1 \{x = 1\}$ | ASI |
| 3. $\{x = 1\} x := x + 2 \{x = 3\}$ | ASI |
| 4. $\{true\} x := 0 ; x := x + 1 ; x := x + 2 \{x = 3\}$ | SEC (entre 1, 2 y 3) |

Ejercicio 5

Se cumple $\{x = 10\} \text{ while } x > 0 \text{ do } x := x - 1 \text{ od } \{x = 0\}$. Se pide probar (usando la lógica de Hoare) que el predicado $p = (x \geq 0)$ es un invariante del while

Ayuda: hay que probar, por un lado: $x = 10 \rightarrow p$, y por otro lado: $\{p \wedge x > 0\} x := x - 1 \{p\}$

$$x = 10 \rightarrow p$$

$$x = 10 \rightarrow x \geq 0$$

Es trivial ya que $10 > 0$

$$\{p \wedge x > 0\} x := x - 1 \{p\}$$

$$\{x \geq 0 \wedge x > 0\} x := x - 1 \{x \geq 0\}$$

Para ver si es válido obtenemos la precondition necesaria para que $x \geq 0$ habiendo ejecutado $x := x - 1$

$$\{x \geq 1\} x := x - 1 \{x \geq 0\} \quad \text{ASI}$$

$$(x \geq 0 \wedge x > 0) \rightarrow (x \geq 1)$$

$$\{x \geq 0 \wedge x > 0\} x := x - 1 \{x \geq 0\} \quad \text{CONS}$$

Ejercicio 6

La instrucción *repeat S until B* consiste en ejecutar S, luego evaluar B, si B es falsa volver a iterar, y en caso contrario terminar. Explicar informalmente por qué la siguiente regla para probar la instrucción es sensata (es decir, si se cumplen las premisas, entonces también se cumple la conclusión):

$$\frac{\{p\} S \{q\} . q \wedge \neg B \rightarrow p}{\{p\} \text{repeat } S \text{ until } B \{q \wedge B\}}$$

Es sensata ya que si se cumplen las premisas se cumple la conclusión:

1. Al inicio se cumple p, por lo que S se ejecuta y al finalizar se cumple q
2. Luego
 - a. Si B es verdadero, entonces se cumplen q y B, por lo que la postcondición de la conclusión se cumple
 - b. Si B es falso, entonces se cumplen q y $\neg B$, por lo que según la segunda premisa se cumple p, y por ende, se puede volver a ejecutar S
3. Este ciclo donde se ejecuta S se repite siempre y cuando B sea verdadero al finalizar S